Bitácora de IA

Nombre: Ariel Salas Tococari

Laboratorio: Laboratorio 7: MVC, Rutas, Plantillas y Manejo de Errores

Fecha: 18/10/2026

Bitácora de IA — Laboratorio 7: Enrutamiento, Excepciones y Seguridad en MVC

Consulta realizada:

Al empezar con este laboratorio, me surgieron varias dudas sobre cómo estructurar y resolver los puntos clave utilizando PHP puro y nuestro entorno con contenedores de Docker. En primer lugar, no tenía muy claro cómo hacer que el enrutador (Router) detectara de forma inteligente cuando una ruta sí existía pero se intentaba acceder con un método HTTP incorrecto, para así poder atraparlo y lanzar correctamente la excepción 405 junto con su respectiva cabecera Allow. También me preguntaba cómo aplicar un buen filtro de seguridad contra ataques XSS dentro del motor de plantillas para escapar los textos de manera recursiva sin romper nada. Otra duda importante que tenía era cómo conectar las reglas de negocio del modelo—específicamente cuando saltaba una DomainException por falta de stock—para traducirla limpiamente a un código HTTP 409 (Conflicto) desde el controlador usando bloques try-catch. Asimismo, necesitaba entender cómo configurar el servidor de desarrollo en nuestro punto de entrada único (public/index.php) para que supiera entregar los archivos estáticos (como nuestra hoja de estilos CSS) sin bloquear o interferir con las rutas dinámicas del sistema. Por último, quería saber cuál era la forma correcta de registrar los errores inesperados del servidor (código 500) en el archivo datos/errores.log, generando una referencia corta y alfanumérica que nos permita rastrear el fallo en el soporte técnico sin mostrarle detalles internos ni secretos de la aplicación al usuario final.

Sugerencia recibida:

Para resolver todo esto, fuimos revisando y corrigiendo la lógica archivo por archivo junto con la asistencia técnica:

Primero, en src/Excepciones/Conflicto.php, dejamos configurado explícitamente el método codigoHttp() para que devuelva siempre el número 409.

Segundo, en src/Http/Router.php, metimos mano en el bucle de despacho para que, si el sistema encuentra la ruta pero el método HTTP no coincide, no la ignore sin más, sino que guarde ese método en el arreglo $permitidos antes de seguir.

Tercero, dentro de src/Vista/Plantilla.php, actualizamos la función de escape para meterle htmlspecialchars($valor, ENT_QUOTES, 'UTF-8'), asegurando que cualquier texto plano que viaje a las vistas vaya bien sanitizado.

Cuarto, en public/index.php, añadimos la condición basada en PHP_SAPI === 'cli-server' junto con parse_url, lo cual fue clave para que el servidor de desarrollo entregue los ficheros estáticos de forma directa.

Quinto, en src/Controladores/CatalogoControlador.php, envolvemos la llamada de verificación de inventario en un bloque try-catch para atrapar la excepción de stock del modelo y transformarla en una respuesta HTTP de conflicto manejable.

Sexto, en el manejador global de excepciones del index.php, configuramos la generación de una referencia de ocho caracteres usando bin2hex(random_bytes(4)) en conjunto con error_log, guardando todo ordenadamente en el log de errores.

Qué comprendí y cambié:

Gracias a este laboratorio, logré comprender a un nivel mucho más práctico cómo funciona verdaderamente una arquitectura MVC apoyada en un Front Controller (public/index.php). Ahora me queda clarísimo por qué es tan importante separar las responsabilidades entre el modelo, la vista y el controlador, y cómo debemos responder siempre con los códigos de estado HTTP correctos (200, 303, 404, 405, 409, 422, 500) dependiendo de lo que el usuario esté solicitando o del error que ocurra. A nivel de código, cambié por completo la manera en que el enrutador gestiona los métodos erróneos, mejoré de forma notable la seguridad de nuestras vistas blindándolas contra inyecciones XSS, y ajusté todo el flujo de excepciones en los procesos de inventario y cotizaciones de la aplicación.

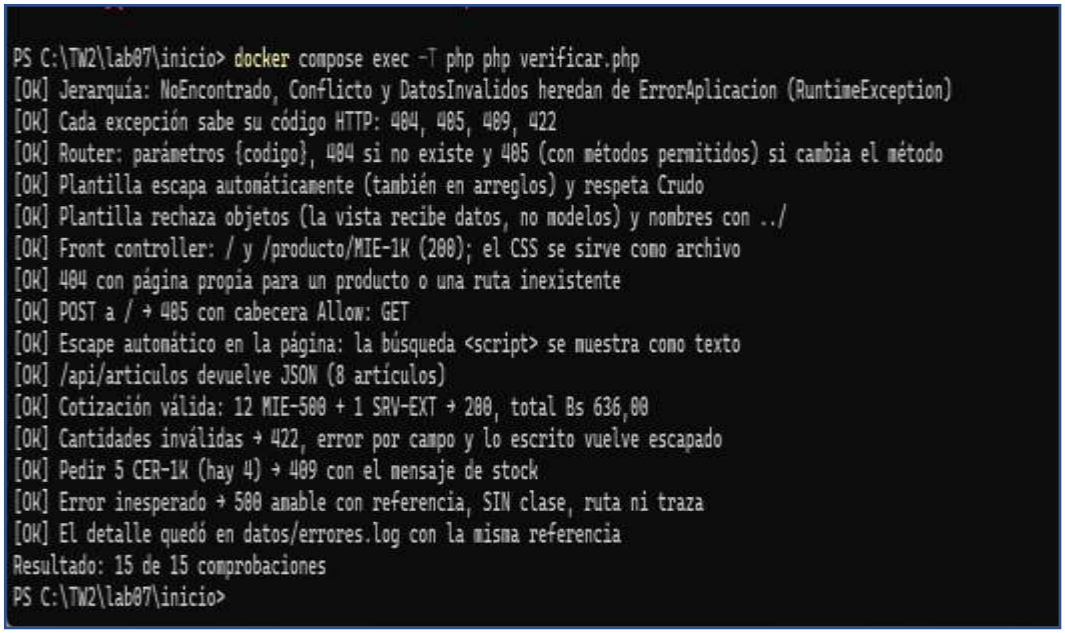
Comando de comprobación y resultado real:

Comando ejecutado:

docker compose exec -T php php verificar.php

Resultado real:

Luego de correr el script de verificación que nos proporciona la cátedra, me dio mucha satisfacción ver que todo el esfuerzo dio frutos: arrojó un resultado óptimo con las **15 de 15 comprobaciones completamente aprobadas en color verde**, validando de forma impecable el funcionamiento del enrutamiento, el control de las excepciones de negocio y seguridad, el filtrado de archivos estáticos y el escape correcto de las plantillas.



Reflexión personal

Para mí, este laboratorio ha sido uno de los más interesantes y enriquecedores en lo que va de la materia, ya que me permitió entender que construir una aplicación web va mucho más allá de simplemente hacer que "muestre cosas en pantalla". Enfrentarme al reto de configurar un enrutador robusto y un sistema de control de excepciones me hizo valorar la importancia de que el backend sea predecible y profesional. Aprendí que manejar códigos de estado HTTP correctos (como el 405 para métodos no permitidos o el 409 para conflictos de stock) no es un capricho, sino una buena práctica fundamental para que la aplicación se comunique correctamente y de forma estandarizada. Asimismo, trabajar en el escape de las vistas y en el manejo de logs con referencias cifradas me dio una visión mucho más clara de cómo debemos desarrollar pensando siempre en la seguridad informática y en facilitar el soporte técnico ante imprevistos, sin comprometer datos delicados del servidor. Ver esas 15 de 15 comprobaciones en verde al ejecutar las pruebas en Docker fue una gran recompensa que refleja el dominio que vamos adquiriendo sobre la arquitectura MVC y PHP puro.

Captura de Prueba:


Apicultores Flor de la Chiquitanía
Catálogo · Cotización · API
Buscar
Buscar
Valor del inventario: Bs 5.030,00
Artículo
Categoría
Precio
Detalle
Miel multifloral 500 g
Miel
Bs 45,00
32 en stock
Miel multifloral 1 kg
Miel
Bs 85,00
18 en stock
Miel de cusi 350 g
Miel
Bs 55,50
Agotado
Polen & propóleo (pack 250 g)
Derivados
Bs 70,00
9 en stock
Propóleo en gotas 30 ml
Derivados
Bs 38,00
25 en stock
Cera pura 1 kg
Cera
Bs 120,00
4 en stock
Alquiler de centrífuga extractora
Servicios
Bs 150,00
por día
Taller de iniciación apícola
Servicios
Bs 200,00
por persona


Apicultores Flor de la Chiquitanía
Catálogo · Cotización · API
← Catálogo
Miel multifloral 500 g
Código
MIE-500
Tipo
Producto · Miel
Precio
Bs 45,00
Detalle
32 en stock


Apicultores Flor de la Chiquitanía
Catálogo · Cotización · API
Cotización para la feria
Artículo
Precio
Cantidad
Miel multifloral 500 g
Bs 45,00 32 en stock
12
Miel multifloral 1 kg
Bs 85,00 18 en stock
9
Polen & propóleo (pack 250 g)
Bs 70,00 9 en stock
2
Propóleo en gotas 30 ml
Bs 38,00 25 en stock
21
Cera pura 1 kg
Bs 120,00 4 en stock
1
Alquiler de centrífuga extractora
Bs 150,00 por día
1
Taller de iniciación apícola
Bs 200,00 por persona
1
Calcular
Resumen
12 × Miel multifloral 500 g = Bs 486,00
9 × Miel multifloral 1 kg = Bs 765,00
2 × Polen & propóleo (pack 250 g) = Bs 140,00
21 × Propóleo en gotas 30 ml = Bs 718,20
1 × Cera pura 1 kg = Bs 120,00
1 × Alquiler de centrífuga extractora = Bs 150,00
1 × Taller de iniciación apícola = Bs 200,00


Apicultores Flor de la Chiquitanía
Catálogo · Cotización · API
Buscar
miel
Buscar
Resultados para «miel»: 3
Valor del inventario: Bs 5.030,00
Artículo
Categoría
Precio
Detalle
Miel multifloral 500 g
Miel
Bs 45,00
32 en stock
Miel multifloral 1 kg
Miel
Bs 85,00
18 en stock
Miel de cusi 350 g
Miel
Bs 55,50
Agotado


Pretty-print
[
{
"tipo": "Producto",
"codigo": "MIE-500",
"nombre": "Miel multifloral 500 g",
"precio": 45.0,
"categoria": "Miel",
"stock": 32,
"socio": "Rosa Chuvé"
},
{
"tipo": "Producto",
"codigo": "MIE-1K",
"nombre": "Miel multifloral 1 kg",
"precio": 85.0,
"categoria": "Miel",
"stock": 18,
"socio": "Rosa Chuvé"
},
{
"tipo": "Producto",
"codigo": "MIE-CUS",
"nombre": "Miel de cusi 350 g",
"precio": 55.5,
"categoria": "Miel",
"stock": 0,
"socio": "Mario Surubí"
},
{
"tipo": "Producto",
"codigo": "POL-250",
"nombre": "Polen & propóleo (pack 250 g)",
"precio": 70.0,
"categoria": "Derivados",
"stock": 9,
"socio": "Elena Masaki"
},
{
"tipo": "Producto",
"codigo": "PRO-30",
"nombre": "Propóleo en gotas 30 ml",
"precio": 38.0,
"categoria": "Derivados",
"stock": 25,
"socio": "Elena Masaki"
},
{
"tipo": "Producto",
"codigo": "CIR-1K",
"nombre": "Cera pura 1 kg",
"precio": 120.0,